

S17 · PART 05 · BI · 난이도 4

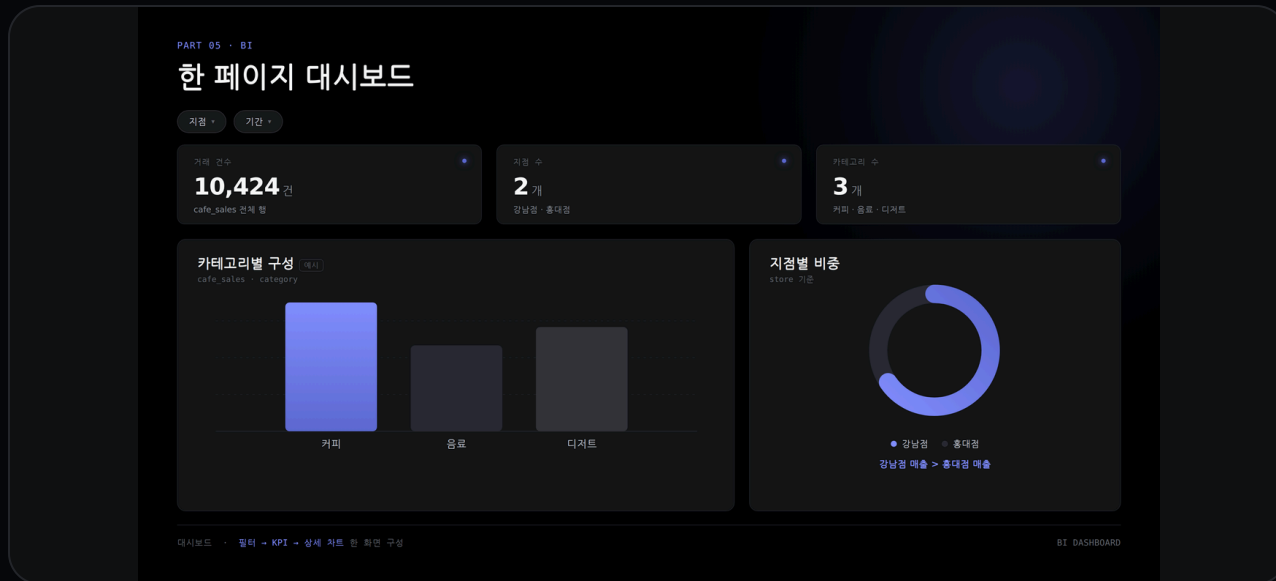
시각화·상호작용·DAX 기초

관계형 모델을 클릭할 때 다시 계산되는 대시보드로 바꾼다.

학습 후 할 수 있는 것

- 01 슬라이서·드릴다운·상호작용을 설명한다
- 02 DAX 측정값을 카드·차트·표에 재사용한다
- 03 날짜 테이블로 전월대비 성장률을 계산한다
- 04 월별 KPI 대시보드를 해석한다

모델이 대시보드가 된다



모델 위의 측정값은 필터마다 다시 계산된다.

관계형 모델은 여러 표를 연결해 놓은 밑그림입니다. 주문 표에는 누가, 언제, 무엇을 몇 개 샀는지가 있고, 고객 표와 상품 표에는 등급과 단가 같은 설명이 따로 들어 있습니다. Power BI는 이 표들을 모델로 묶어 두고, 화면의 카드와 그래프가 그 모델을 바라보게 만듭니다.

그림에서는 아래쪽 모델 위에 측정값이 올라가고, 슬라이서나 차트 클릭이 들어오면 같은 측정값이 다시 계산되는 흐름을 보시면 됩니다. 총매출이라는 숫자가 한 번 저장되어 끝나는 것이 아니라, VIP를 누르면 VIP 주문만 저울에 올리고, 디지털을 누르면 디지털 주문만 다시 올려 합계를 내는 식입니다.

모델이 대시보드가 된다

이어서

그래서 대시보드는 그냥 예쁜 그림이 아닙니다. 관계가 제대로 잡혀 있어야 클릭할 때 모든 숫자가 같은 기준으로 움직이고, 측정값을 카드, 선 그래프, 막대그래프에 반복해서 쓸 수 있습니다.

데이터 기준값을 먼저 확인한다

항목	값
주문 표	20,000행
고객 표	3,000행
상품 표	200행
날짜 테이블	366행
연결 누락	0건

주문 기간은 2024-01-01부터 2024-12-31까지다.

분석을 시작하기 전에 표의 크기와 기간을 먼저 맞춰 봅니다. 주문 표는 20,000행, 고객 표는 3,000행, 상품 표는 200행입니다. 날짜 테이블은 2024년 전체 달력이라 366행입니다.

연결 누락 0건은 주문에 적힌 고객과 상품이 각각 고객 표, 상품 표에서 모두 찾아졌다는 뜻입니다. 사전에서 단어를 찾듯이 고객 번호와 상품 번호를 맞춰 봤는데 빠진 항목이 없다고 보면 됩니다.

주문 기간은 2024-01-01부터 2024-12-31까지입니다. 열두 달이 빠짐없이 들어 있어야 월별 매출과 전월대비 계산을 믿고 볼 수 있습니다.

매출 열 없이 총매출을 만든다

원천 테이블	
orders 행수	20,000
매출 컬럼	없음
price 위치	products



DAX 측정값	
총매출	1,938,489,803
주문건수	20,000
평균주문금액	96,924.49

결과

SUMX로 행별 매출을 계산해 **총매출** 측정값으로 재사용한다.

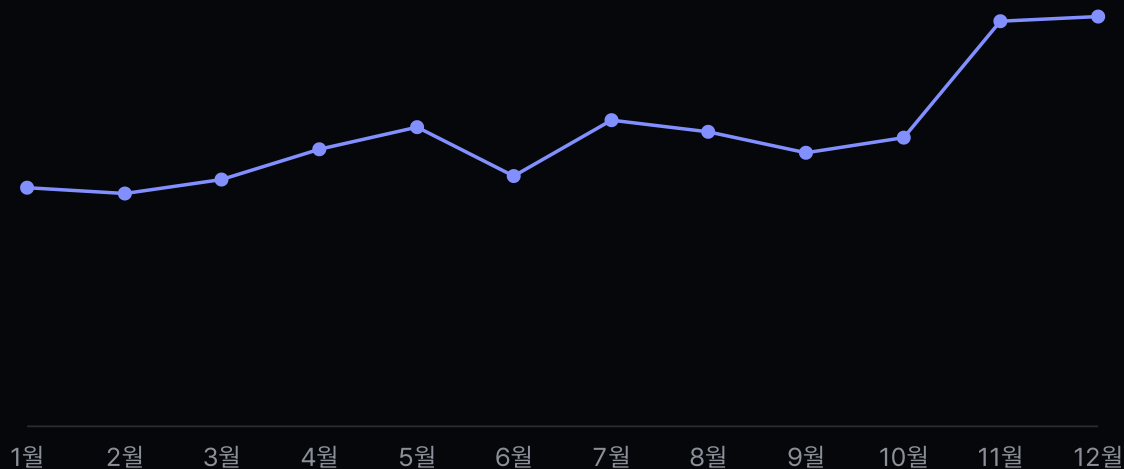
이 화면은 왼쪽에는 원래 자료 상태, 오른쪽에는 DAX 측정값으로 만든 결과를 나란히 보여줍니다.

DAX는 Power BI에서 쓰는 계산식 언어입니다. 주문 표에는 매출 열이 없으니, 주문마다 상품 단가, 주문 수량, 할인율을 곱해서 행별 매출을 만든 뒤 모두 더해야 합니다.

SUMX는 주문을 한 줄씩 지나가며 계산하는 함수입니다. 엑셀에서 보조열에 단가 곱하기 수량 곱하기 할인 반영을 적고 마지막에 합계를 내던 일을, 측정값 하나로 처리한다고 보시면 됩니다.

오른쪽의 총매출 1,938,489,803은 그렇게 계산한 전체 매출입니다. 주문건수 20,000으로 나누면 평균주문금액이 96,924.49가 됩니다. 이 측정값들은 한 번 만들어 두면 카드, 표, 그래프에서 계속 다시 꺼내 쓸 수 있습니다.

월별 매출은 12월이 가장 높다



결과

12월 매출이 **225,576,457원**으로 가장 높다.

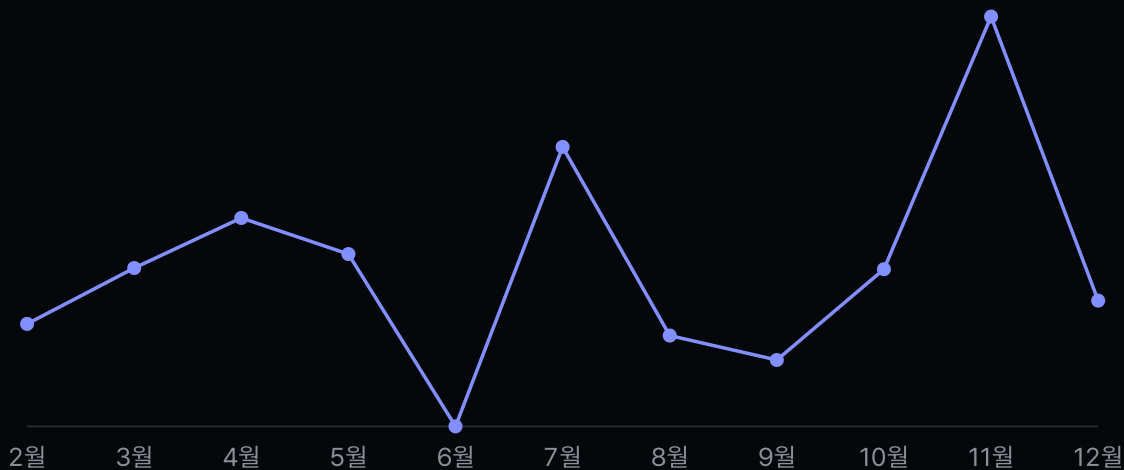
이 선 그래프는 2024년 1월부터 12월까지 매출이 달마다 어떻게 움직였는지 보여줍니다. 가로축은 월, 세로축은 원 단위 매출입니다. 점이 높을수록 그 달 매출이 컸다는 뜻입니다.

왼쪽부터 보면 1월 131,088,708원에서 시작하고, 중간에는 6월 137,684,249원처럼 내려앉는 구간도 있습니다. 11월 223,024,439원부터 크게 올라가고, 표시된 12월이 225,576,457원으로 가장 높습니다.

월별 매출은 12월이 가장 높다 이어서

그래서 이 그래프는 연말에 매출이 강하게 몰렸다고 읽습니다. 다만 12월이 가장 높다는 말과 가장 많이 성장했다는 말은 다릅니다. 성장률은 전월과 비교해서 따로 봐야 합니다.

성장률이 급등한 달은 11월이다



결과

11월은 10월보다 **40.43%** 증가했다.

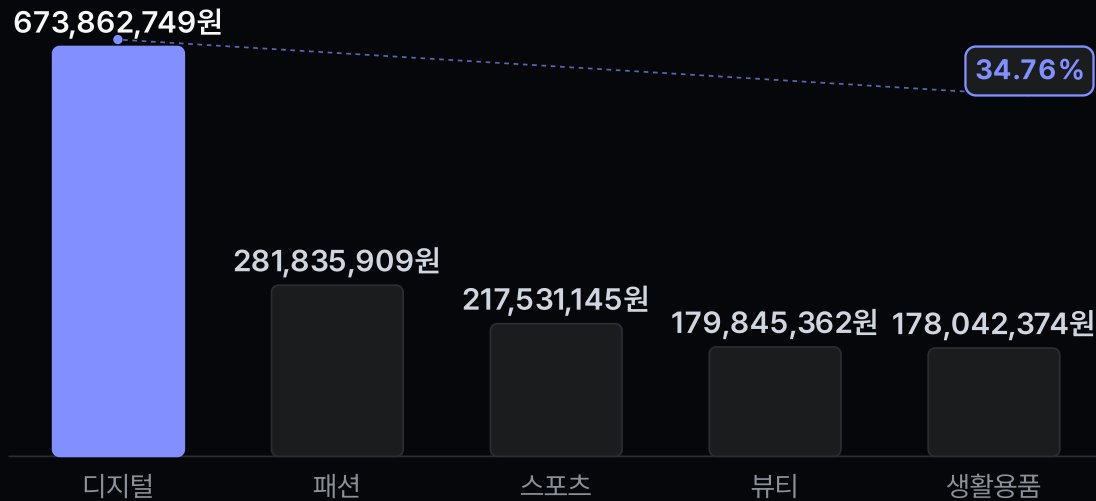
이 선 그래프는 매출액 자체가 아니라 전월대비 성장률을 보여줍니다. 전월대비 성장률은 이번 달 매출이 바로 전 달보다 몇 퍼센트 늘었거나 줄었는지 보는 숫자입니다.

0%보다 위에 있으면 전월보다 증가, 아래에 있으면 감소입니다. 6월은 -16.26%라 5월보다 줄었고, 7월은 22.32%라 6월보다 늘었습니다. 가장 높게 튼 지점은 11월의 40.43%입니다.

성장률이 급등한 달은 11월이다 이어서

여기서 12월 매출은 225,576,457원으로 가장 크지만 성장률은 1.14%입니다. 11월에 이미 223,024,439원까지 올라와 있었기 때문에, 12월은 금액은 크지만 전월보다 조금 더 오른 달로 읽어야 합니다.

디지털이 매출 비중 1위다



결과

디지털 매출은 **673,862,749원**, 전체의 34.76%다.

이 막대그래프는 상품 카테고리별 총매출을 비교합니다. 막대가 길수록 그 카테고리에서 나온 매출이 큼니다. 지금은 매출이 큰 순서로 봐서 디지털이 제일 위에 옵니다.

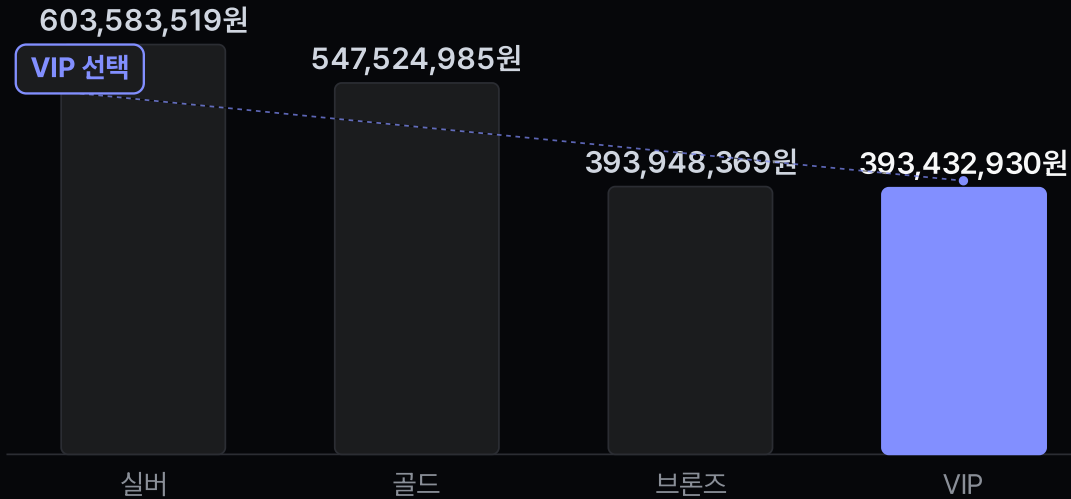
디지털 매출은 673,862,749원이고, 전체 매출의 34.76%입니다. 패션은 281,835,909원, 스포츠는 217,531,145원으로 뒤를 잇습니다. 막대 길이를 키 재듯 비교하면 어디에서 돈이 많이 나왔는지 바로 보입니다.

디지털이 매출 비중 1위다

이어서

이 그래프를 읽을 때는 디지털 고객이 많다가 아니라 디지털 상품에서 나온 매출이 크다고 말해야 합니다. 고객 수, 주문 수, 수익은 다른 개념이니 여기서는 매출 기준으로만 해석합니다.

등급 슬라이서가 매출 집계를 바꾼다



결과

VIP 선택 시 총매출은 **393,432,930원**이다.

이 막대그래프는 고객 등급을 기준으로 총매출을 다시 모은 모습입니다. 슬라이서는 화면 위에 놓는 필터 버튼입니다. 등급을 누르면 주문 전체가 아니라 그 등급 고객의 주문만 남겨서 계산합니다.

실버는 603,583,519원, 골드는 547,524,985원, 브론즈는 393,948,369원입니다. VIP를 선택하면 총매출이 393,432,930원으로 계산됩니다. 표시된 막대는 VIP를 골랐을 때 어떤 값이 나오는지 확인하는 기준입니다.

등급 슬라이서가 매출 집계를 바꾼다 이어서

중요한 점은 숫자가 숨겨지는 게 아니라 측정값이 다시 계산된다는 것입니다. 같은 총매출 식이라도 실버를 누르면 실버 주문만, VIP를 누르면 VIP 주문만 저울에 올려 합계를 내는 식입니다.

측정값은 선택 조건에서 계산된다

측정값은 저장된 숫자가 아니다. 선택한 고객 등급, 카테고리, 월 조건에 따라 다시 계산된다.

- VIP 선택은 VIP 주문만 남긴다
- 디지털 클릭은 디지털 매출만 보여준다
- 월 선택은 전월대비 기준을 정한다

측정값은 엑셀 셀에 박아 둔 숫자처럼 고정된 값이 아닙니다. 어떤 조건으로 보느냐에 따라 그때그때 계산되는 계산식입니다.

예를 들어 총매출이라는 측정값은 하나지만, VIP를 선택하면 VIP 주문만 모아 계산하고, 디지털 막대를 누르면 디지털 상품 주문만 모아 계산합니다. 월을 2024-12로 고르면 2024-12 안에서만 계산합니다.

이 조건을 Power BI에서는 필터 맥락이라고 부릅니다. 말이 조금 어렵지만, 지금 화면에서 선택되어 있는 조건의 묶음이라고 생각하면 됩니다. 같은 계산식도 어떤 바구니에 담아 계산하느냐에 따라 결과가 달라집니다.

차트 클릭의 세 가지 효과

방식	효과	해석
필터	선택 항목만 남긴다	기준을 좁힌다
강조	선택 비중을 강조한다	구성비를 읽는다
없음	다른 차트 영향 없음	연동을 끊는다

이번 실습에서는 카테고리 막대가 선 그래프와 KPI 카드를 필터링한다.

이 표는 차트를 클릭했을 때 다른 차트가 어떻게 반응하는지 비교합니다. Power BI에서는 막대를 하나 누르는 동작이 단순 선택이 아니라, 다른 그래프의 기준을 바꾸는 신호가 될 수 있습니다.

필터는 선택 항목만 남기는 방식입니다. 디지털 막대를 누르면 월별 선 그래프와 KPI 카드, 즉 총매출처럼 꼭 봐야 하는 주요 숫자 카드가 디지털 상품 기준으로 다시 계산됩니다. 강조는 전체는 남겨 두되 선택한 부분을 더 눈에 띄게 보여 주는 방식입니다.

없음은 연결을 끊는 설정입니다. 어떤 차트는 눌러도 다른 차트가 바뀌면 안 될 때가 있습니다. 이번 실습에서는 카테고리 막대가 선 그래프와 KPI 카드를 필터링하도록 두고, 숫자가 어떤 조건에서 바뀌는지 눈으로 확인해 보세요.

오늘의 미션

미션 1. KPI 카드

총매출·주문건수·평균주문금액·성장률을 배치한다.

미션 2. 월별 흐름

월별 총매출 선 그래프와 월 슬라이서를 만든다.

미션 3. 상호작용

등급 슬라이서와 카테고리 드릴다운을 연동한다.

미션 4. 검증

2024-12 성장률 1.14%와 VIP 매출을 확인한다.

정리

- 총매출은 모델 관계를 바탕으로 DAX 측정값으로 만든다.
- 슬라이서와 차트 클릭은 같은 측정값의 필터 맥락을 바꾼다.
- 날짜 테이블과 월 맥락이 있어야 전월대비를 읽을 수 있다.

다음 차시: 배포와 공유, Looker Studio 중심